

ADDENDUM SRS TOEFL v2.0

Fitur Baru: Ekosistem Les/Kursus TOEFL, Jadwal, Absensi, & Laporan Orang Tua

Versi: 2.0-A

Tanggal: 21 Juni 2026

Status: Draft – Menunggu Persetujuan

Penulis: System Analyst

Daftar Isi Addendum

1. Ringkasan Fitur Baru
2. Kebutuhan Fungsional Baru
 - 3.14 Website Publik Les/Kursus TOEFL
 - 3.15 Manajemen Jadwal Kelas
 - 3.16 Manajemen Absensi
 - 3.17 Laporan Progress untuk Orang Tua
3. Data Dictionary Baru
4. Flow Aktivasi Otomatis
5. Update Model Aktor & Use Case
6. Update Matriks Traceability

1. Ringkasan Fitur Baru yang Ditambahkan

Tabel Ringkasan Fitur Website Publik Les/Kursus TOEFL (Bab 3.14)

ID	Fitur	Deskripsi	Priority
FR-3.14.1	Landing Page Publik	Hero section, program showcase, testimoni, FAQ, form konsultasi	Must
FR-3.14.2	Halaman Program	Detail 5 tipe kelas (Private, Group, Intensive, Online, Hybrid) dengan kurikulum & jadwal	Must
FR-3.14.3	Halaman Paket & Harga	Comparison table 4 paket (Starter/Basic/Premium/Intensive) dengan fitur lengkap	Must
FR-3.14.4	Pendaftaran Akun	Form registrasi streamlined (nama, email, phone, password) + SSO Google/Facebook	Must

Table 1 – continued

ID	Fitur	Deskripsi	Priority
FR-3.14.5	Checkout	Order summary, data pembeli, 10+ metode pembayaran Midtrans	Must
FR-3.14.6	Pembayaran Midtrans	Full integration: VA, e-wallet, CC, QRIS, retail store + webhook + polling fallback	Must
FR-3.14.7	Aktivasi Otomatis	Auto-activate dalam 30 detik setelah settlement: assign resources, kirim notifikasi multi-channel	Must
FR-3.14.8	Manajemen Pesanan	Riwayat transaksi, invoice PDF, status timeline, refund request	Should
FR-3.14.9	Admin –Manajemen Paket	CRUD paket kursus, promo, analytics revenue & conversion	Must
FR-3.14.10	Admin –Transaksi & Keuangan	Dashboard keuangan, reconciliation, export laporan, refund workflow	Must
FR-3.14.11	Notifikasi Pembayaran	Email/SMS/Push/WA untuk pending, success, failed, reminder expiry	Must
FR-3.14.12	Promo & Kode Diskon	Percentage/fixed/free item, eligibility rules, max usage, stackable config	Should
FR-3.14.13	Referral Program	Unique code, tracking 30 hari, anti-fraud, rewards untuk referrer & referee	Could

Tabel Ringkasan Fitur Operasional Kursus (Bab 3.15–3.17)

ID	Fitur	Deskripsi	Priority
FR-3.15.1	Jadwal Kelas	Kalender sesi kelas, detail waktu/lokasi/instruktur, sinkronisasi kalender pribadi	Should
FR-3.16.1	Manajemen Absensi	Presensi siswa per sesi (hadir/izin/sakit/alpha), catatan, laporan	Should

Table 2 – continued

ID	Fitur	Deskripsi	Priority
FR-3.17.1	Laporan Progress Orang Tua	Dasbor read-only orang tua: absensi, skor, jam belajar, komentar instruktur, export PDF	Could

2. Kebutuhan Fungsional Baru

2.1 Update Daftar Aktor

ID	Aktor	Deskripsi	Prioritas
A9	Orang Tua	Wali murid yang memantau progress siswa (read-only access)	Could
A10	Sistem Pembayaran (Midtrans)	Layanan gateway pembayaran eksternal via Midtrans	Must

2.2 Use Case Baru

ID	Use Case	Aktor	Priority
UC-P01	Lihat Landing Page Publik	Tamu (A4)	Must
UC-P02	Lihat Detail Program	Tamu (A4)	Must
UC-P03	Lihat Paket & Harga	Tamu (A4)	Must
UC-P04	Registrasi Akun Streamlined	Tamu (A4)	Must
UC-P05	Checkout Paket	Siswa (A1)	Must
UC-P06	Proses Pembayaran Midtrans	Siswa (A1), Sistem Pembayaran (A10)	Must
UC-P07	Aktivasi Otomatis Kursus	Sistem AI (A6), Sistem Notifikasi (A7)	Must
UC-P08	Kelola Pesanan & Invoice	Siswa (A1)	Should
UC-P09	Manajemen Paket Kursus (Admin)	Admin (A3)	Must
UC-P10	Manajemen Transaksi & Keuangan	Admin (A3), Super Admin (A5)	Must
UC-P11	Notifikasi Status Pembayaran	Sistem Notifikasi (A7)	Must
UC-P12	Kelola Kode Promo	Admin (A3)	Should
UC-P13	Program Referral	Siswa (A1)	Could

Table 4 – continued

ID	Use Case	Aktor	Priority
UC-P14	Lihat Jadwal Kelas	Siswa (A1), Instruktur (A2)	Should
UC-P15	Kelola Absensi	Instruktur (A2), Admin (A3)	Should
UC-P16	Lihat Laporan Orang Tua	Orang Tua (A9)	Could

3.14 Website Publik Les/Kursus TOEFL

FR-3.14.1 Landing Page Publik

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.1
Deskripsi	When a visitor accesses the public course website, the system shall display a landing page with hero section, program showcase, testimonials carousel, FAQ accordion, and consultation form.
Aktor	Tamu (A4), Siswa (A1)
Precondition	Tidak ada (untuk Tamu); Siswa terautentikasi (opsional, untuk personalisasi CTA).
Main Flow	1. Visitor mengakses www.toefl.app/les . 2. Sistem menampilkan: a) Hero section dengan headline, subheadline, CTA “Lihat Program” / “Konsultasi Gratis”. b) Program showcase: preview 5 tipe kelas dengan icon dan deskripsi singkat. c) Testimonials carousel: 5–10 testimoni siswa dengan foto, nama, skor TOEFL. d) FAQ accordion: 8–10 pertanyaan umum. e) Form konsultasi: nama, email, phone, pesan (tanpa login). f) Footer: kontak, sosial media, legal. 3. Visitor dapat mengklik CTA untuk navigasi ke halaman program atau mengisi form konsultasi. 4. Jika form dikirim, sistem menyimpan lead dan mengirim notifikasi ke sales team.
Alternate Flow	A1. Form konsultasi dengan email yang sudah terdaftar: tampilkan pesan “Email ini sudah terdaftar. Silakan login untuk melanjutkan.” A2. Visitor menggunakan browser lama (IE): tampilkan pesan upgrade browser.
Postcondition	Landing page ditampilkan; lead tersimpan (jika form dikirim).

Table 5 – continued

Atribut	Detail
Acceptance Criteria	AC1: Landing page load dalam ≤ 2 detik (Lighthouse performance score ≥ 90). AC2: Responsive: optimal pada mobile, tablet, desktop. AC3: SEO-friendly: meta tags, structured data (Course schema), semantic HTML. AC4: Analytics: tracking page views, CTA clicks, form submissions, scroll depth. AC5: A/B testing support untuk headline dan CTA (v2.1). AC6: Multi-language: Bahasa Indonesia (default), Bahasa Inggris (toggle). AC7: Form konsultasi: validasi real-time, CAPTCHA, success message. AC8: Notifikasi ke sales team dalam ≤ 5 menit setelah form dikirim.
Priority	Must
Dependency	-
Traceability	UC-P01

FR-3.14.2 Halaman Program

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.2
Deskripsi	When a visitor views course programs, the system shall display detailed pages for 5 course types (Private, Group, Intensive, Online, Hybrid) with curriculum, schedule preview, instructor profile, and pricing.
Aktor	Tamu (A4), Siswa (A1)
Precondition	Landing page diakses.
Main Flow	1. Visitor mengklik “Lihat Program” atau navigasi menu. 2. Sistem menampilkan overview 5 tipe kelas dalam card layout. 3. Visitor mengklik salah satu tipe untuk detail: a) Deskripsi dan manfaat. b) Kurikulum mingguan (minggu 1–4/8/12). c) Jadwal sampel (hari, jam, durasi). d) Profil instruktur (foto, bio, pengalaman). e) Harga dan CTA “Daftar Sekarang”. f) Perbandingan singkat dengan tipe lain. 4. Visitor dapat mengunduh kurikulum PDF atau membagikan halaman.
Alternate Flow	A1. Program tidak tersedia untuk periode tertentu: tampilkan badge “Pendaftaran Ditutup” dan form “Beritahu Saya Saat Buka”. A2. Instruktur belum di-assign: tampilkan “Instruktur berpengalaman TBD”.

Table 6 – continued

Atribut	Detail
Postcondition	Halaman program ditampilkan, lead interest tercatat (jika unduh PDF).
Acceptance Criteria	AC1: Load halaman detail dalam ≤ 2 detik. AC2: Kurikulum PDF: unduhan dalam ≤ 3 detik, max 5MB. AC3: Jadwal sampel: timezone-aware (WIB default). AC4: Shareable link dengan Open Graph meta tags. AC5: Responsive: tab navigation pada mobile untuk kurikulum/jadwal/instruktur. AC6: Lazy load untuk gambar instruktur. AC7: Cache halaman program di CDN selama 1 jam.
Priority	Must
Dependency	FR-3.14.1
Traceability	UC-P02

FR-3.14.3 Halaman Paket & Harga

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.3
Deskripsi	When a visitor accesses pricing, the system shall display a comparison table of 4 packages (Starter, Basic, Premium, Intensive) with complete features, pricing, and CTAs.
Aktor	Tamu (A4), Siswa (A1)
Precondition	Tidak ada.
Main Flow	1. Visitor mengakses menu “Paket & Harga”. 2. Sistem menampilkan comparison table: a) 4 kolom paket dengan header berisi nama, harga, periode. b) Feature checklist per baris (modul, simulasi, AI grading, kelas tatap muka, dll). c) Badge “Paling Populer” pada Premium. d) Sticky CTA bar pada mobile. e) Toggle bulanan/tahunan dengan diskon tahunan. 3. Visitor dapat memilih paket dan lanjut ke pendaftaran/checkout.
Alternate Flow	A1. Promo aktif: tampilkan banner diskon dan harga coret. A2. Paket sold out: tampilkan waitlist form.
Postcondition	Halaman harga ditampilkan; pilihan paket tercatat untuk funnel analytics.

Table 7 – continued

Atribut	Detail
Acceptance Criteria	AC1: Comparison table responsif: horizontal scroll pada mobile dengan sticky first column. AC2: Toggle bulan/tahun: perhitungan harga real-time, animasi smooth. AC3: Sticky CTA mobile: muncul setelah scroll melewati hero. AC4: Feature tooltip: hover/tap untuk penjelasan fitur. AC5: Analytics: tracking paket yang paling sering diklik. AC6: Harga dalam IDR dengan format locale (Rp 1.500.000). AC7: Load dalam ≤ 2 detik.
Priority	Must
Dependency	FR-3.14.2
Traceability	UC-P03

FR-3.14.4 Pendaftaran Akun Streamlined

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.4
Deskripsi	When a visitor decides to purchase, the system shall provide a streamlined registration form (name, email, phone, password) and SSO Google/Facebook without requiring email verification before checkout.
Aktor	Tamu (A4)
Precondition	Tidak ada.
Main Flow	1. Visitor mengklik “Daftar” atau “Beli Paket”. 2. Sistem menampilkan form registrasi streamlined: a) Nama lengkap. b) Email. c) Nomor telepon (format Indonesia +62). d) Password (min. 8 karakter). e) Checkbox persetujuan syarat & ketentuan. 3. Visitor mengisi form; validasi real-time (debounce 500ms). 4. Visitor mengklik “Daftar & Lanjutkan”. 5. Sistem membuat akun, mengirim email verifikasi (async), dan langsung login otomatis. 6. Visitor diarahkan ke checkout. 7. Alternatif: Visitor mengklik “Daftar dengan Google/Facebook” → OAuth flow → auto-login → checkout.
Alternate Flow	A1. Email sudah terdaftar: tampilkan opsi “Login” dan lanjutkan checkout dengan akun existing. A2. Nomor telepon sudah digunakan: tampilkan pesan validasi. A3. SSO gagal: fallback ke form registrasi dengan email pre-filled.
Postcondition	Akun tersimpan, user terautentikasi, siap checkout.

Table 8 – continued

Atribut	Detail
Acceptance Criteria	AC1: Form registrasi selesai dalam ≤ 30 detik (median). AC2: Validasi real-time: email format, phone format (+62), password strength indicator. AC3: SSO Google/Facebook: flow selesai dalam ≤ 30 detik. AC4: Tidak ada verifikasi email yang menghalangi checkout (verifikasi tetap dikirim async). AC5: Tidak ada duplikat email/phone; cek unique constraint. AC6: Password di-hash dengan bcrypt (cost 12) sebelum disimpan. AC7: Consent tracking: timestamp dan IP dicatat untuk PDP/GDPR compliance. AC8: Auto-login setelah registrasi dengan JWT (expiry 24 jam web, 30 hari mobile).
Priority	Must
Dependency	FR-3.1.1 (Registrasi Akun existing)
Traceability	UC-P04, UC-S01

FR-3.14.5 Checkout

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.5
Deskripsi	When a registered user selects a package, the system shall display an order summary, buyer data confirmation, promo code input, and proceed to payment method selection integrated with Midtrans.
Aktor	Siswa (A1)
Precondition	Siswa terautentikasi, paket dipilih.

Table 9 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Siswa mengklik “Beli Paket” pada halaman harga. 2. Sistem menampilkan halaman checkout: a) Order summary: nama paket, durasi, harga. b) Data pembeli: nama, email, phone (editable, pre-filled dari profil). c) Input kode promo (opsional). d) Price breakdown: subtotal, diskon, pajak (jika ada), total akhir. e) Pilihan metode pembayaran: Virtual Account, E-Wallet (OVO, DANA, GoPay, ShopeePay), Kartu Kredit, QRIS, Alfamart/Indomaret. f) Checkbox konfirmasi data. 3. Siswa mengklik “Bayar Sekarang”. 4. Sistem membuat Order record dengan status pending. 5. Sistem mengirimkan data ke Midtrans untuk generate transaction token. 6. Sistem redirect ke Midtrans payment page atau menampilkan instruksi pembayaran (snap/pop-up).
Alternate Flow	A1. Kode promo invalid/expired: tampilkan pesan error dan harga tidak berubah. A2. Data pembeli tidak lengkap: highlight field yang wajib diisi. A3. Midtrans token generation gagal: tampilkan pesan “Sistem pembayaran sibuk, coba lagi dalam 1 menit” dan retry button.
Postcondition	Order record tersimpan dengan status pending , transaction token Midtrans dihasilkan.
Acceptance Criteria	AC1: Checkout page load dalam ≤ 2 detik. AC2: Order summary akurat: harga, diskon, total terhitung dengan benar (precision 2 desimal). AC3: Data pembeli editable; perubahan tersimpan ke profil jika checkbox “Simpan ke profil” dicentang. AC4: Promo code: validasi real-time, perhitungan ulang harga dalam ≤ 500ms. AC5: Midtrans Snap integration: popup/redirect berfungsi pada mobile dan desktop. AC6: Auto-save form data ke localStorage untuk mencegah kehilangan data saat refresh. AC7: Security: CSRF token pada form, rate limit 5 checkout attempt per menit. AC8: Audit log: tercatat setiap attempt checkout.
Priority	Must
Dependency	FR-3.14.4
Traceability	UC-P05

FR-3.14.6 Pembayaran Midtrans

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.6
Deskripsi	When a user confirms checkout, the system shall process payment through Midtrans supporting 10+ methods (Virtual Account, E-Wallet, Credit Card, QRIS, Retail Store) with webhook handling and polling fallback mechanism.
Aktor	Siswa (A1), Sistem Pembayaran (A10)
Precondition	Order record tersimpan dengan status pending .
Main Flow	1. Sistem mengirim request ke Midtrans API untuk membuat transaksi dengan parameter: <code>order_id</code>, <code>gross_amount</code>, <code>customer_details</code>, <code>enabled_payments</code>. 2. Midtrans mengembalikan <code>transaction_token</code> dan <code>redirect_url</code>. 3. Sistem menampilkan Snap UI atau redirect ke payment page. 4. User menyelesaikan pembayaran di channel yang dipilih. 5. Midtrans mengirimkan webhook HTTP POST ke endpoint <code>/api/v1/payments/webhook</code> dengan signature key. 6. Sistem memverifikasi signature key untuk autentikasi webhook. 7. Sistem memperbarui status Order berdasarkan <code>transaction_status</code>: settlement, pending, deny, expire, cancel. 8. Sistem mencatat response ke PaymentLog. 9. Jika webhook tidak diterima dalam 5 menit, sistem melakukan polling ke Midtrans API <code>/v2/{order_id}/status</code> setiap 10 detik (max 30 attempt). 10. Sistem mengirim notifikasi sesuai status pembayaran.
Alternate Flow	A1. Webhook gagal diverifikasi: log error, kirim alert ke DevOps, lanjutkan polling. A2. Status deny atau cancel: update Order ke cancelled, kirim notifikasi kegagalan. A3. Status expire: update Order ke expired, kirim reminder untuk checkout ulang. A4. Duplicate webhook: idempotency check berdasarkan <code>order_id</code> + <code>transaction_id</code>, abaikan duplikat.
Postcondition	Status Order terupdate; notifikasi terkirim; aktivasi dipicu jika settlement .

Table 10 – continued

Atribut	Detail
Acceptance Criteria	AC1: Mendukung minimum 10 metode pembayaran: BCA VA, BNI VA, BRI VA, Mandiri VA, Permata VA, OVO, DANA, GoPay, ShopeePay, Credit Card (Visa/Master/JCB), QRIS, Alfamart, Indomaret. AC2: Webhook diproses dalam ≤ 10 detik dari diterima. AC3: Polling fallback: interval 10 detik, max 30 attempt (5 menit). AC4: Signature verification: SHA-512 dengan server key, reject jika tidak valid. AC5: Idempotency: tidak ada double processing untuk webhook yang sama. AC6: PaymentLog: tercatat semua interaksi (request, webhook, polling, error). AC7: Timeout handling: order auto-expire setelah 24 jam jika pending. AC8: Retry mechanism: exponential backoff untuk request ke Midtrans jika gagal (max 3 retry). AC9: Sandbox mode tersedia untuk testing.
Priority	Must
Dependency	FR-3.14.5
Traceability	UC-P06, UC-A08

FR-3.14.7 Aktivasi Otomatis

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.7
Deskripsi	When payment settlement is confirmed, the system shall automatically activate the course within 30 seconds: assign learning resources, enroll student to class, generate study plan, and send multi-channel notification.
Aktor	Siswa (A1), Sistem Notifikasi (A7), Sistem AI (A6)
Precondition	Order status = settlement .

Table 11 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Sistem menerima konfirmasi settlement (webhook atau polling). 2. Sistem memverifikasi kecocokan amount dan order_id. 3. Dalam 30 detik, sistem mengeksekusi aktivasi: a) Update UserSubscription: buat record premium/institution sesuai paket. b) Assign resources: enroll siswa ke Class (jika Group/Intensive), generate Study Plan (jika paket include), unlock modul premium. c) Generate invoice PDF dan lampirkan ke email. d) Kirim notifikasi multi-channel: Email (detail akun & invoice), Push (selamat datang), WhatsApp (jika nomor tersedia dan opt-in). e) Update Order status ke paid . 4. Sistem redirect user ke dashboard dengan onboarding khusus paket yang dibeli. 5. Sistem catat audit log aktivasi.
Alternate Flow	A1. Assign class gagal (kelas penuh): masukkan ke waitlist, kirim notifikasi “Kelas penuh, Anda di waitlist”. A2. Resource assignment partial: kirim notifikasi dengan detail yang berhasil dan yang pending. A3. User sudah memiliki subscription aktif untuk paket serupa: extend durasi, bukan duplicate.
Postcondition	Subscription aktif, resource ter-assign, notifikasi terkirim, audit log tercatat.
Acceptance Criteria	AC1: End-to-end aktivasi selesai dalam ≤ 30 detik dari settlement (95th percentile). AC2: Resource assignment: class enrollment, module unlock, study plan generation berfungsi atomic (all-or-nothing dalam transaction). AC3: Invoice PDF: generate dalam ≤ 5 detik, format professional, include logo, detail transaksi, dan QR code verifikasi. AC4: Notifikasi multi-channel: email dalam ≤ 2 menit, push dalam ≤ 10 detik, WA dalam ≤ 2 menit. AC5: Redirect: user diarahkan ke dashboard dengan banner “Selamat, paket Anda aktif!”. AC6: Audit log: tercatat waktu aktivasi, resource yang di-assign, dan status. AC7: Idempotency: aktivasi hanya terjadi 1x meskipun webhook settlement diterima berulang kali. AC8: Rollback: jika aktivasi gagal di tengah, order tetap paid dan masuk ke manual review queue.
Priority	Must
Dependency	FR-3.14.6
Traceability	UC-P07, UC-N01, UC-N02, UC-N03

FR-3.14.8 Manajemen Pesanan

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.8
Deskripsi	When a user accesses order management, the system shall display transaction history, downloadable PDF invoice, visual status timeline, and refund request functionality.
Aktor	Siswa (A1)
Precondition	Siswa terautentikasi, memiliki minimum 1 order.
Main Flow	1. Siswa mengakses menu “Pesanan Saya”. 2. Sistem menampilkan daftar order dengan filter (status, tanggal, paket) dan search. 3. Siswa mengklik order untuk detail: a) Status timeline: Pending → Paid / Cancelled / Expired dengan timestamp. b) Detail paket, harga, metode pembayaran. c) Tombol “Unduh Invoice”. d) Tombol “Ajukan Refund” (jika eligible). 4. Sistem generate invoice PDF on-demand. 5. Jika refund diajukan, sistem menampilkan form alasan dan mengirim ke admin review.
Alternate Flow	A1. Order belum ada: tampilkan empty state dengan CTA “Lihat Paket”. A2. Invoice tidak dapat digenerate: tampilkan pesan error dan tombol “Hubungi Support”.
Postcondition	Invoice diunduh atau refund request tersimpan.
Acceptance Criteria	AC1: Daftar order load dalam ≤ 2 detik. AC2: Invoice PDF: valid, tidak bisa di-edit, digital signature atau hash untuk verifikasi. AC3: Status timeline: visual dengan icon dan warna (pending=kuning, paid=hijau, cancelled=merah, expired=abu). AC4: Refund eligible: dalam 7 hari setelah pembayaran dan belum mengakses $>20\%$ konten. AC5: Filter dan search: real-time (debounce 300ms). AC6: Pagination: 10 order per halaman. AC7: Responsive: card-based layout pada mobile.
Priority	Should
Dependency	FR-3.14.6
Traceability	UC-P08

FR-3.14.9 Admin – Manajemen Paket Kursus

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.9

Table 13 – continued

Atribut	Detail
Deskripsi	When an Admin accesses course package management, the system shall provide CRUD operations for course packages, promo configuration, and revenue/conversion analytics.
Aktor	Admin (A3), Super Admin (A5)
Precondition	Admin terautentikasi dengan role Admin/Super Admin.
Main Flow	1. Admin mengakses Admin Panel > Paket Kursus. 2. Sistem menampilkan daftar paket dengan filter (tipe, status, harga range) dan search. 3. Admin dapat: a) Create: isi nama, tipe kelas, deskripsi, kurikulum, durasi, harga, compare_price, fitur checklist (JSON), gambar, max_students, status. b) Edit: ubah field, version control (history perubahan). c) Delete/archive: soft delete dengan konfirmasi. d) Duplicate: clone paket untuk modifikasi cepat. 4. Admin mengelola promo terkait paket. 5. Sistem menampilkan analytics: total revenue per paket, conversion rate (view→checkout→paid), churn.
Alternate Flow	A1. Duplicate name: validasi unique constraint. A2. Paket memiliki subscription aktif: tidak dapat di-delete, hanya di-archive.
Postcondition	Paket tersimpan, di-update, atau di-archive; analytics tersedia.
Acceptance Criteria	AC1: CRUD operation respons dalam ≤ 2 detik. AC2: Gambar upload: max 2MB, auto-resize ke 800x600, format WebP/JPG. AC3: Fitur checklist: minimum 3 fitur, maksimum 15, dengan icon selector. AC4: Version control: history perubahan harga dan fitur, rollback ke versi sebelumnya. AC5: Analytics: update real-time (delay max 5 menit), grafik line untuk revenue, funnel chart untuk conversion. AC6: Duplicate detection: alert jika nama paket mirip ($>90\%$ similarity). AC7: Audit log: tercatat siapa yang membuat/mengubus paket.
Priority	Must
Dependency	FR-3.9.1 (Manajemen Pengguna)
Traceability	UC-P09

FR-3.14.10 Admin – Transaksi & Keuangan

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.10
Deskripsi	When an Admin accesses the financial dashboard, the system shall display financial overview, transaction reconciliation, report export, and refund workflow management.
Aktor	Admin (A3), Super Admin (A5)
Precondition	Admin terautentikasi.
Main Flow	1. Admin mengakses Admin Panel > Keuangan. 2. Sistem menampilkan dashboard: a) Ringkasan: total revenue (hari/minggu/bulan), total transaksi, rata-rata order value, refund rate. b) Daftar transaksi: filter (status, metode, tanggal, paket), search, sort. c) Reconciliation: perbandingan data internal vs Midtrans (match/unmatched). d) Refund queue: daftar request refund dengan alasan, status review. 3. Admin dapat: a) Export laporan ke CSV/Excel/PDF. b) Approve/reject refund dengan catatan. c) View detail transaksi Midtrans (raw response). 4. Sistem update status refund dan notifikasi user.
Alternate Flow	A1. Unmatched transaction: tampilkan alert dan tombol “Sync Ulang ke Midtrans”. A2. Export besar (>10.000 rows): generate async, kirim email dengan download link.
Postcondition	Laporan di-export atau refund status terupdate.
Acceptance Criteria	AC1: Dashboard load dalam ≤ 3 detik. AC2: Reconciliation accuracy: 100% match untuk settlement, flag jika ada selisih amount. AC3: Export: CSV/Excel/PDF dengan semua field, max 50.000 rows per export. AC4: Refund workflow: approval chain (Admin $\rightarrow$ Super Admin untuk >Rp 5.000.000), SLA approve/reject dalam 2 hari kerja. AC5: Audit log: tercatat setiap approve/reject refund dengan alasan. AC6: Data retention: log keuangan 2 tahun, archive ke cold storage. AC7: Role-based: Super Admin dapat melihat revenue, Admin biasa hanya transaksi.
Priority	Must
Dependency	FR-3.14.9
Traceability	UC-P10

FR-3.14.11 Notifikasi Pembayaran

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.11
Deskripsi	When payment status changes, the system shall send notifications via email, SMS, push notification, and WhatsApp for pending, success, failed, and expiry reminder events.
Aktor	Siswa (A1), Sistem Notifikasi (A7)
Precondition	Order record tersimpan.
Main Flow	1. Sistem mendeteksi perubahan status pembayaran. 2. Sistem memilih template notifikasi sesuai event: a) pending: instruksi pembayaran lengkap dengan nominal dan kode VA/nomor QR. b) settlement: konfirmasi sukses, detail paket, invoice link. c) deny/cancel: notifikasi kegagalan dengan alasan (jika tersedia) dan CTA checkout ulang. d) expire: reminder sebelum expire (2 jam dan 30 menit sebelum) serta notifikasi expire. 3. Sistem mengirim notifikasi sesuai preferensi kanal user: Email (SMTP/SendGrid), SMS (Twilio/Infobip), Push (FCM), WhatsApp (official API gateway). 4. Sistem mencatat delivery status ke Notification table.
Alternate Flow	A1. Kanal tidak tersedia (misal: WA belum opt-in): fallback ke email dan push. A2. Delivery gagal: retry 3x dengan exponential backoff, lalu log error. A3. User aktifkan DND: notifikasi non-urgent di-queue; pembayaran dianggap urgent dan tetap dikirim.
Postcondition	Notifikasi terkirim sesuai kanal; delivery status tercatat.
Acceptance Criteria	AC1: Email terkirim dalam ≤ 2 menit. AC2: Push notification dalam ≤ 10 detik. AC3: SMS/WA dalam ≤ 2 menit. AC4: Template customizable oleh Admin (variabel: {{nama}}, {{paket}}, {{harga}}, {{deadline}}). AC5: Rate limit: max 5 notifikasi pembayaran per hari per user. AC6: Pending reminder: kirim 2 jam dan 30 menit sebelum expiry jika belum bayar. AC7: Link invoice dan login otomatis (magic link) untuk kemudahan akses. AC8: Bahasa notifikasi mengikuti preferensi bahasa user (ID/EN).
Priority	Must
Dependency	FR-3.14.6
Traceability	UC-P11, UC-N01, UC-N02, UC-N03

FR-3.14.12 Promo & Kode Diskon

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.12
Deskripsi	When a user applies a promo code or an Admin configures a promotion, the system shall validate and apply discount (percentage/fixed/free item) based on eligibility rules, maximum usage limit, and stackable configuration.
Aktor	Siswa (A1), Admin (A3)
Precondition	Order dalam status pending (untuk apply); Admin terautentikasi (untuk manage).
Main Flow	1. Apply Promo (User): a) User memasukkan kode promo pada checkout. b) Sistem validasi: kode aktif, belum expired, belum mencapai max_usage, user eligible (berdasarkan user type, paket, first-time buyer). c) Sistem hitung ulang total: subtotal -diskon + pajak. d) Tampilkan rincian penghematan. 2. Manage Promo (Admin): a) Admin membuat promo: kode unik, tipe diskon (percentage/fixed/free_item), nilai, max_usage, valid_from/until, applicable_packages, stackable (boolean), eligibility rules (JSON). b) Sistem generate kode bulk (jika perlu). c) Admin dapat edit, pause, atau expire promo. 3. Sistem catat penggunaan promo ke Order record.
Alternate Flow	A1. Kode tidak valid: tampilkan “Kode promo tidak ditemukan atau tidak berlaku.” A2. Kode sudah habis: tampilkan “Kode promo sudah habis digunakan.” A3. User tidak eligible: tampilkan “Kode promo hanya berlaku untuk [kriteria].” A4. Stackable config false: tampilkan error jika user sudah menggunakan promo lain.
Postcondition	Diskon diterapkan pada order atau promo dikelola oleh Admin.
Acceptance Criteria	AC1: Validasi promo real-time dalam ≤ 500ms. AC2: Eligibility rules: support filter by user type (new/existing), paket, minimum order value, date range. AC3. Usage counter: atomic increment, race condition safe. AC4: Stackable: configurable per promo; jika true, dapat digabung maksimum 2 promo. AC5: Bulk generate: dapat generate 100+ kode unik dalam ≤ 5 detik. AC6: Analytics: tampilkan total used, conversion rate, revenue impact per promo. AC7: Kode promo case-insensitive, auto-trim whitespace. AC8: Audit log: tercatat setiap apply promo (user, waktu, order, nilai diskon).

Table 16 – continued

Atribut	Detail
Priority	Should
Dependency	FR-3.14.5
Traceability	UC-P12

FR-3.14.13 Referral Program

Atribut	Detail
ID	FR-3.14.13
Deskripsi	When a user participates in the referral program, the system shall generate a unique referral code, track referee conversions within 30 days, prevent fraud, and distribute rewards to both referrer and referee upon successful conversion.
Aktor	Siswa (A1), Admin (A3)
Precondition	Siswa terautentikasi, minimal 1 kali pembelian berhasil (untuk generate kode).
Main Flow	1. Siswa mengakses menu “Referral Saya”. 2. Sistem generate kode unik (6 karakter alphanumeric) dan tracking URL. 3. Siswa membagikan URL/kode ke calon pengguna. 4. Referee mengakses URL; sistem set cookie/session tracking dengan expiry 30 hari. 5. Referee mendaftar dan melakukan pembelian pertama. 6. Sistem validasi anti-fraud: a) Cek IP address (tolak jika sama dengan referrer). b) Cek device fingerprint (tolak self-referral). c) Cek email domain (tolak temporary email). d) Cek behaviour pattern (flag jika suspicious). 7. Jika valid, sistem tandai referral sebagai converted. 8. Sistem distribusikan reward: a) Referee: diskon pertama pembelian (Rp 50.000 atau 10%). b) Referrer: kredit/saldo atau diskon berikutnya, dikirim setelah refund period lewat (7 hari). 9. Sistem kirim notifikasi ke kedua pihak.
Alternate Flow	A1. Referral flagged fraud: status fraud, tidak ada reward, kirim notifikasi ke Admin. A2. Referee tidak membeli dalam 30 hari: cookie expire, tracking berakhir. A3. Referee sudah pernah terdaftar: tidak eligible sebagai referee.
Postcondition	Reward tercatat, status referral updated, notifikasi terkirim.

Table 17 – continued

Atribut	Detail
Acceptance Criteria	AC1: Kode unik per user, tidak collision (1 juta kombinasi unik). AC2: Tracking window: 30 hari cookie/session. AC3: Anti-fraud: deteksi self-referral, same IP, temporary email, dan bot behaviour. AC4: Reward automation: dikreditkan dalam <= 24 jam setelah refund period. AC5: History: referrer dapat melihat jumlah klik, konversi, dan reward yang didapat. AC6: Admin dapat melihat referral analytics: total participants, conversion rate, fraud rate. AC7: Referral link support deep link ke mobile app (universal link). AC8: Maksimum reward per referrer per bulan: Rp 2.000.000 (configurable).
Priority	Could
Dependency	FR-3.14.4
Traceability	UC-P13

3.15 Manajemen Jadwal Kelas

FR-3.15.1 Jadwal Kelas

Atribut	Detail
ID	FR-3.15.1
Deskripsi	When a student or instructor accesses the class schedule, the system shall display a calendar view and list view of class sessions with details (time, location/URL, instructor, materials) and allow synchronization to personal calendar.
Aktor	Siswa (A1), Instruktur (A2)
Precondition	Siswa ter-enroll dalam kelas; Instruktur ter-assign ke kelas.

Table 18 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Siswa/Instruktur mengakses menu “Jadwal Kelas”. 2. Sistem menampilkan: a) Calendar view (month/week/day) dengan warna per tipe kelas. b) List view: sesi mendatang dengan countdown. c) Detail per sesi: tanggal, waktu mulai-selesai, timezone (Asia/Jakarta), lokasi (alamat fisik atau URL meeting), nama instruktur, daftar materi (PDF/video), status (scheduled/ongoing/completed/cancelled). d) Tombol “Tambah ke Kalender” (Google Calendar, Apple Calendar, Outlook). e) Reminder otomatis: push/email 1 hari dan 1 jam sebelum kelas. 3. Instruktur dapat edit jadwal (reschedule, cancel) dengan notifikasi ke siswa. 4. Siswa dapat konfirmasi kehadiran (opsional, untuk kelas offline).
Alternate Flow	A1. Jadwal berubah: sistem kirim notifikasi perubahan ke semua enrolled students. A2. Kelas dibatalkan: status cancelled, alasan ditampilkan, refund/credit otomatis jika berbayar. A3. Konflik jadwal: sistem warning jika siswa terdaftar di 2 kelas bersamaan.
Postcondition	Jadwal ditampilkan; reminder ter-set; perubahan tersimpan.
Acceptance Criteria	AC1: Calendar responsive, drag-and-drop untuk Instruktur (desktop). AC2: Sync kalender: file .ics atau Google Calendar API (v2.1), update otomatis jika jadwal berubah. AC3: Timezone-aware: tampilkan sesuai timezone user (default Asia/Jakarta). AC4: Reminder: push + email, dapat di-toggle per sesi. AC5: Offline support: jadwal di-cache untuk 7 hari ke depan. AC6: Reschedule: Instruktur dapat reschedule minimum 6 jam sebelum kelas; notifikasi ke siswa dalam ≤ 1 menit. AC7: Capacity indicator: tampilkan sisa slot untuk kelas group. AC8: Mobile: bottom sheet untuk detail sesi.
Priority	Should
Dependency	FR-3.14.7 (Aktivasi Otomatis –enroll ke kelas)
Traceability	UC-P14

3.16 Manajemen Absensi

FR-3.16.1 Manajemen Absensi

Atribut	Detail
ID	FR-3.16.1
Deskripsi	When an instructor conducts a class session, the system shall provide attendance marking (present, absent, late, excused) with notes and generate attendance reports for students and admins.
Aktor	Instruktur (A2), Admin (A3), Siswa (A1)
Precondition	Sesi kelas terjadwal (status <code>scheduled</code> atau <code>ongoing</code>).
Main Flow	1. Instruktur mengakses menu “Absensi” untuk sesi tertentu. 2. Sistem menampilkan daftar siswa ter-enroll dengan foto profil. 3. Instruktur menandai status per siswa: a) Hadir (hijau). b) Izin/Sakit (kuning, dengan upload surat izin opsional). c) Alpha/Absen (merah). d) Terlambat (oranye, dengan catatan waktu masuk). 4. Instruktur menambahkan catatan khusus per siswa (opsional). 5. Instruktur submit absensi; sistem simpan dan kirim notifikasi ringkasan absensi ke siswa (jika absent/late). 6. Admin dapat melihat laporan absensi per kelas/periode. 7. Siswa dapat melihat riwayat absensi sendiri di dashboard.
Alternate Flow	A1. Instruktur lupa absensi: sistem kirim reminder 1 jam setelah kelas selesai; absensi dapat di-backdate dalam 24 jam dengan alasan. A2. Siswa ajukan koreksi absensi: form pengajuan ke Admin dengan bukti. A3. Kelas online: absensi otomatis tercatat jika siswa join meeting URL (integrasi dengan platform meeting v2.1).
Postcondition	Absensi tersimpan; laporan tersedia; notifikasi terkirim.

Table 19 – continued

Atribut	Detail
Acceptance Criteria	AC1: Marking absensi: bulk action (mark all present), individual toggle, undo dalam 5 menit. AC2. Surat izin: upload max 2MB (PDF/JPG), tersimpan di storage. AC3: Laporan absensi: export CSV/Excel/PDF per kelas, periode, atau per siswa. AC4: Persentase kehadiran: dihitung otomatis dan ditampilkan di dashboard siswa. AC5: Notifikasi: email/push ke siswa dan orang tua (jika linked) saat status absent/late. AC6: Audit log: tercatat siapa yang mengubah absensi dan kapan. AC7: Integrasi dengan FR-3.15.1: icon absensi muncul di kalender setelah sesi selesai. AC8: Mobile-friendly: swipe gesture untuk quick mark (present/absent).
Priority	Should
Dependency	FR-3.15.1
Traceability	UC-P15

3.17 Laporan Progress untuk Orang Tua

FR-3.17.1 Laporan Progress Orang Tua

Atribut	Detail
ID	FR-3.17.1
Deskripsi	When a parent accesses the portal, the system shall display a read-only progress report of the linked student including attendance, scores, study hours, instructor comments, and allow PDF export.
Aktor	Orang Tua (A9)
Precondition	Orang Tua terautentikasi, akun linked ke Siswa (via invite code atau verifikasi admin), Siswa aktif.

Table 20 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Orang Tua login dengan akun terpisah (email + password) atau SSO. 2. Sistem menampilkan dashboard anak: a) Ringkasan: nama, kelas yang diikuti, periode berlangsung. b) Absensi: grafik kehadiran mingguan/bulanan, daftar keterlambatan dan ketidakhadiran. c) Skor & Kemajuan: grafik trend skor latihan/simulasi, perbandingan dengan target. d) Jam Belajar: total jam belajar mingguan, rata-rata per hari. e) Komentar Instruktur: komentar terbaru dari feedback manual (read-only). f) Jadwal Mendatang: 3 sesi kelas berikutnya. 3. Orang Tua dapat mengunduh laporan bulanan dalam PDF. 4. Orang Tua dapat mengatur preferensi notifikasi (absensi, skor baru, komentar instruktur). 5. Jika >1 anak ter-link, tampilkan selector anak.
Alternate Flow	A1. Link request pending: tampilkan status “Menunggu persetujuan Siswa/Admin”. A2. Siswa mencabut link: akses orang tua langsung revoked, notifikasi ke orang tua. A3. Data tidak tersedia: empty state dengan ilustrasi.
Postcondition	Laporan ditampilkan; PDF diunduh; preferensi tersimpan.
Acceptance Criteria	AC1: Read-only access: tidak ada tombol edit atau aksi yang mengubah data siswa. AC2: Data privacy: hanya siswa yang ter-link yang dapat dilihat; tidak ada data siswa lain. AC3: PDF laporan: generate dalam ≤ 5 detik, format professional, logo institusi (jika B2B), periode jelas. AC4: Real-time data: delay maksimum 5 menit dari aktivitas siswa. AC5: Multi-student: support hingga 5 anak per akun orang tua. AC6. Notifikasi: push/email saat ada absent, skor simulasi baru, atau komentar instruktur. AC7: Responsive: optimal pada mobile (ortu sering akses via HP). AC8: Session timeout: 15 menit idle untuk keamanan data anak. AC9: Audit log: tercatat setiap akses orang tua ke data siswa (GDPR/PDP compliance).
Priority	Could
Dependency	FR-3.16.1 (Absensi), FR-3.6.1 (Dasbor Siswa), FR-3.1.3 (Manajemen Profil -linking)
Traceability	UC-P16

4. Data Dictionary Baru

4.1 Tabel: CoursePackage

Field	Type	Constraints	Description
package_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nama paket (e.g., “Premium Intensive”)
description	TEXT	NULLABLE	Deskripsi paket
course_type	ENUM	NOT NULL	private, group, intensive, online, hybrid
duration_weeks	INT	CHECK (>0)	Durasi dalam minggu
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga jual
compare_price	DECIMAL(12,2)	NULLABLE	Harga coret (diskon display)
features	JSONB	NOT NULL	Array fitur (label, icon, included)
image_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	URL gambar paket
max_students	INT	DEFAULT 1	Maksimum siswa (1 untuk private)
status	ENUM	DEFAULT ‘active’	active, inactive, archived
created_by	UUID	FK -> User, NOT NULL	Admin pembuat
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu update

4.2 Tabel: Order

Field	Type	Constraints	Description
order_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
order_code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Kode readable (e.g., TOF-20260621-XXXX)
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Pembeli
package_id	UUID	FK -> CoursePackage, NOT NULL	Paket yang dibeli
promo_code_id	UUID	FK -> PromoCode, NULLABLE	Kode promo yang digunakan
referral_id	UUID	FK -> Referral, NULLABLE	Referral yang digunakan
status	ENUM	DEFAULT ‘pending’	pending, paid, cancelled, expired, refunded
total_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Total sebelum diskon
discount_amount	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Nilai diskon
tax_amount	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Pajak
final_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Total akhir
payment_method	VARCHAR(50)	NULLABLE	Metode pembayaran
midtrans_transaction_id	VARCHAR(255)	NULLABLE	ID transaksi Midtrans

Table 22 – continued

Field	Type	Constraints	Description
midtrans_order_id	VARCHAR(255)	NULLABLE	Order ID di Midtrans
settlement_time	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu settlement
expiry_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Batas waktu pembayaran
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu update

4.3 Tabel: PaymentLog

Field	Type	Constraints	Description
log_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
order_id	UUID	FK -> Order, NOT NULL	Referensi order
event_type	ENUM	NOT NULL	request, webhook, polling, notification, retry, error
midtrans_payload	JSONB	NULLABLE	Request/response body dari Midtrans
status_code	INT	NULLABLE	HTTP status code
status_message	TEXT	NULLABLE	Pesan status
signature_valid	BOOLEAN	NULLABLE	Validasi webhook signature
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu kejadian

4.4 Tabel: PromoCode

Field	Type	Constraints	Description
promo_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Kode promo (case-insensitive)
discount_type	ENUM	NOT NULL	percentage, fixed, free_item
discount_value	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Nilai diskon
max_usage	INT	NOT NULL	Maksimum penggunaan total
usage_count	INT	DEFAULT 0	Counter penggunaan
max_usage_per_user	INT	DEFAULT 1	Maksimum per user
valid_from	TIMESTAMP	NOT NULL	Mulai berlaku
valid_until	TIMESTAMP	NOT NULL	Berakhir
applicable_packages	JSONB	NULLABLE	Array package_id yang eligible
stackable	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Dapat digabung dengan promo lain

Table 24 – continued

Field	Type	Constraints	Description
eligibility_rules	JSONB	NULLABLE	Rules (new_user, min_order, etc.)
status	ENUM	DEFAULT 'active'	active, inactive, expired
created_by	UUID	FK -> User, NOT NULL	Admin pembuat
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan

4.5 Tabel: Referral

Field	Type	Constraints	Description
referral_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
referrer_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Pengaju referral
referee_id	UUID	FK -> User, NULLABLE	Orang yang direferensikan
referral_code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Kode unik referral
tracking_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	URL tracking
status	ENUM	DEFAULT 'pending'	pending, converted, rewarded, fraud, expired
conversion_date	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu konversi
reward_amount	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Nilai reward
expiry_date	DATE	NOT NULL	Batas tracking (30 hari)
fraud_flags	JSONB	NULLABLE	Detail flag fraud
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan

4.6 Tabel: ClassSchedule

Field	Type	Constraints	Description
schedule_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
class_id	UUID	FK -> Class, NOT NULL	Referensi kelas
session_date	DATE	NOT NULL	Tanggal sesi
start_time	TIME	NOT NULL	Waktu mulai
end_time	TIME	NOT NULL	Waktu selesai
timezone	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Asia/Jakarta'	Zona waktu
location_type	ENUM	NOT NULL	online, offline, hybrid
location_detail	VARCHAR(255)	NULLABLE	URL meeting atau alamat fisik
instructor_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Instruktur pengajar
material_urls	JSONB	NULLABLE	Array URL materi
status	ENUM	DEFAULT 'scheduled'	scheduled, ongoing, completed, cancelled
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu update

4.7 Tabel: Attendance

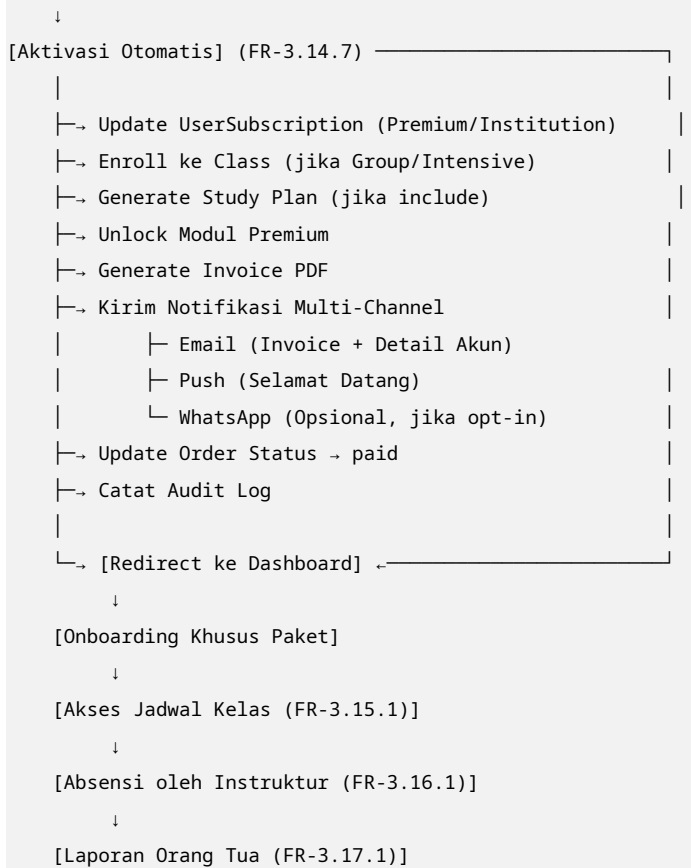
Field	Type	Constraints	Description
attendance_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
schedule_id	UUID	FK -> ClassSchedule, NOT NULL	Referensi sesi
student_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Siswa
status	ENUM	NOT NULL	present, absent, late, excused
notes	TEXT	NULLABLE	Catatan instruktur
attachment_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Surat izin/sakit
marked_by	UUID	FK -> User, NOT NULL	Instruktur yang mencatat
marked_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pencatatan
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu update

4.8 Tabel: ParentStudentLink

Field	Type	Constraints	Description
link_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
parent_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Orang tua
student_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Siswa
status	ENUM	DEFAULT 'pending'	pending, active, revoked
invited_by	UUID	FK -> User, NULLABLE	Siapa yang mengirim invite
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu update

5. Flow Aktivasi Otomatis

```
[Visitor] → Landing Page (FR-3.14.1)
  ↓
[Lihat Program] → Halaman Program (FR-3.14.2)
  ↓
[Pilih Paket] → Halaman Paket & Harga (FR-3.14.3)
  ↓
[Daftar Akun] → Registrasi Streamlined (FR-3.14.4) → SSO Google/Facebook (opsional)
  ↓
[Checkout] → Order Summary + Data Pembeli + Pilih Metode (FR-3.14.5)
  ↓
[Bayar] → Midtrans Snap/Redirect (FR-3.14.6)
  ↓
[Midtrans Webhook] → Settlement Notification
  ↓
[Verifikasi] → Signature Check + Idempotency Check + Amount Validation
```



Keterangan Flow:

- **Trigger:** Webhook `transaction_status = settlement` dari Midtrans atau polling fallback yang mengkonfirmasi pembayaran.
- **Verifikasi:** Sistem memastikan signature key valid, `order_id` dan `gross_amount` cocok dengan record internal, dan belum pernah diproses (idempotency).
- **Atomic Transaction:** Semua proses aktivasi (subscription, enrollment, unlock) di-wrap dalam database transaction. Jika salah satu gagal, order tetap `paid` namun masuk ke manual review queue.
- **SLA Aktivasi:** End-to-end ≤ 30 detik (p95) dari menerima webhook settlement.
- **Fallback:** Jika webhook tidak diterima dalam 5 menit, sistem menggunakan polling ke Midtrans setiap 10 detik (max 30x).

6. Update Matriks Traceability

6.1 FR ke Use Case Traceability (Baru)

FR ID	Use Case ID	Keterangan
FR-3.14.1	UC-P01	Landing Page Publik
FR-3.14.2	UC-P02	Halaman Program
FR-3.14.3	UC-P03	Halaman Paket & Harga

Table 29 – continued

FR ID	Use Case ID	Keterangan
FR-3.14.4	UC-P04, UC-S01	Registrasi Streamlined
FR-3.14.5	UC-P05	Checkout
FR-3.14.6	UC-P06, UC-A08	Pembayaran Midtrans
FR-3.14.7	UC-P07, UC-N01, UC-N02, UC-N03	Aktivasi Otomatis
FR-3.14.8	UC-P08	Manajemen Pesanan
FR-3.14.9	UC-P09	Admin Manajemen Paket
FR-3.14.10	UC-P10	Admin Transaksi & Keuangan
FR-3.14.11	UC-P11, UC-N01, UC-N02, UC-N03	Notifikasi Pembayaran
FR-3.14.12	UC-P12	Promo & Kode Diskon
FR-3.14.13	UC-P13	Referral Program
FR-3.15.1	UC-P14	Jadwal Kelas
FR-3.16.1	UC-P15	Manajemen Absensi
FR-3.17.1	UC-P16	Laporan Orang Tua

6.2 FR ke NFR Traceability (Baru)

FR ID	NFR Terkait	Keterangan
FR-3.14.1	NFR-6.1.2, NFR-5.1.1	Performance: page load, UI: Design System
FR-3.14.4	NFR-6.2.1, NFR-6.2.2	Security: password policy, encryption, SSO
FR-3.14.5	NFR-6.1.1, NFR-6.2.4	Performance: checkout speed, Security: CSRF
FR-3.14.6	NFR-6.1.1, NFR-6.2.2, NFR-6.2.4	Performance: webhook processing, Security: signature, encryption
FR-3.14.7	NFR-6.1.1, NFR-6.1.5, NFR-6.5.3	Performance: 30s SLA, Usability: status indicator
FR-3.14.9	NFR-6.2.1, NFR-6.2.2	Security: RBAC, audit log
FR-3.14.10	NFR-6.2.2, NFR-6.2.3	Security: data integrity, Compliance: financial audit
FR-3.14.11	NFR-6.1.1, NFR-6.5.2	Performance: notification delivery, Usability: error handling
FR-3.15.1	NFR-6.1.2, NFR-6.5.3	Performance: calendar load, Usability: sync status
FR-3.16.1	NFR-6.2.2, NFR-6.5.3	Security: audit log, Usability: bulk actions
FR-3.17.1	NFR-6.2.2, NFR-5.1.4	Security: data privacy, Accessibility: read-only clarity

6.3 FR ke Data Entity Traceability (Baru)

FR ID	Tabel Utama	Tabel Terkait
FR-3.14.1	-	-
FR-3.14.2	CoursePackage	Module
FR-3.14.3	CoursePackage	-
FR-3.14.4	User	UserProfile, UserPreference
FR-3.14.5	Order	CoursePackage, PromoCode, User
FR-3.14.6	Order	PaymentLog
FR-3.14.7	Order	UserSubscription, Class, StudyPlan, Notification
FR-3.14.8	Order	PaymentLog, User
FR-3.14.9	CoursePackage	User (Admin), AuditLog
FR-3.14.10	Order	PaymentLog, User, AuditLog
FR-3.14.11	Notification	Order, User, NotificationTemplate
FR-3.14.12	PromoCode	Order, User
FR-3.14.13	Referral	User, Order
FR-3.15.1	ClassSchedule	Class, User (Instructor), Module
FR-3.16.1	Attendance	ClassSchedule, User (Student/ Instructor)
FR-3.17.1	ParentStudentLink	User, Attendance, SimulationResult, LearningProgress, InstructorFeedback

7. Aturan Integritas Data Baru

1. Referential Integrity:

- Order → CoursePackage: RESTRICT on delete (tidak boleh hapus paket jika ada order).
- Order → PromoCode: SET NULL on delete.
- Order → Referral: SET NULL on delete.
- PaymentLog → Order: CASCADE on delete.
- ClassSchedule → Class: CASCADE on delete.
- Attendance → ClassSchedule: CASCADE on delete.
- ParentStudentLink → User (parent): CASCADE on delete.
- ParentStudentLink → User (student): CASCADE on delete.

2. Unique Constraints:

- Order.order_code harus unique.
- PromoCode.code harus unique (case-insensitive).
- Referral.referral_code harus unique.
- Kombinasi Attendance(schedule_id, student_id) harus unique (1 record absensi per siswa per sesi).

3. Check Constraints:

- Order.final_amount >= 0.
- Order.expiry_time > Order.created_at.
- ClassSchedule.end_time > ClassSchedule.start_time.
- PromoCode.valid_until > PromoCode.valid_from.

- `Referral.expiry_date >= Referral.created_at`.

4. Data Retention:

- `PaymentLog`: 2 tahun, archive ke cold storage.
- `Order`: selama akun aktif + 1 tahun setelah akun dihapus (soft delete).
- `PromoCode`: retain meskipun expired untuk analytics.
- `Referral`: 1 tahun setelah expiry atau reward.
- `Attendance`: selama akun aktif + 2 tahun (penting untuk sertifikat/legal).
- `ParentStudentLink`: retain selama akun aktif, hapus jika revoked + 1 tahun.

8. Update Manajemen Risiko

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Skor	Mitigasi Utama	Owner
R13	Midtrans integration failure/gagal bayar	Sedang (25%)	Tinggi	10	Multi-method fallback, polling, sandbox testing, retry mechanism	Backend Lead
R14	Auto-activation gagal setelah settlement	Rendah (10%)	Tinggi	8	Atomic transaction, manual review queue, idempotency, audit log	DevOps Lead
R15	Fraud pada referral/promo	Sedang (20%)	Sedang	8	Anti-fraud detection (IP, device, behaviour), usage limit, Admin review	Security Lead
R16	Jadwal kelas konflik atau double-book	Sedang (20%)	Sedang	8	Validasi konflik waktu, warning system, rescheduling workflow	Product Owner
R17	Data siswa bocor ke orang tua tidak berwenang	Rendah (5%)	Kritis	8	Strict linking workflow, read-only RBAC, audit log, session timeout	CISO

Table 32 – continued

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Skor	Mitigasi Utama	Owner
R18	Refund dispute/ chargeback tinggi	Sedang (25%)	Sedang	6	Clear refund policy, eligibility check, 7-day cooling off, auto- calculation	Finance Lead

Addendum ini disusun sesuai standar IEEE Std 830-1998 dan ISO/IEC/IEEE 29148:2018 untuk memastikan konsistensi dengan SRS v2.0 utama.